

2 Principais Embarcações Offshore

ROV Support Vessel - RSV:

- Inspeções, instalações e manutenções de ativos submarinos;
- Linhas de ancoragem, dutos, poços, Unidades Marítimas, etc;
- Apoio lançamento de dutos.

Características:

- Remotely Operated Vehicle - ROV.
- Sistema Hidro acústico;
- Guindastes / Guinchos de grande capacidade (podem ter anti-heeling);
- A-Frame;



FONTE: AUTOR

2 Principais Embarcações Offshore

ROV Support Vessel - RSV:

- **ROV:**
- Robô de operação remota;
- Sistema de câmeras, PRS, sonar;
- Autonomia de controle para uso de ferramentas;
- Conexão por cabo que transporta eletricidade, telemetria, sensores, sinais;
- Controle de lastro e propulsão;



ENTE: INTERNET

2 Principais Embarcações Offshore

ROV Support Vessel - RSV:

- Tipos de ROV:

Tipos de “garagem:

- Com ou sem TMS (*Tether Management System*):
- É o sistema responsável por gerenciar, armazenar e controlar o tether (cabo umbilical secundário) que conecta o ROV ao sistema principal de lançamento.
- Abriga o tambor do *tether*;



2 Principais Embarcações Offshore

ROV Support Vessel - RSV:

- Tipos de ROV:

Tether:

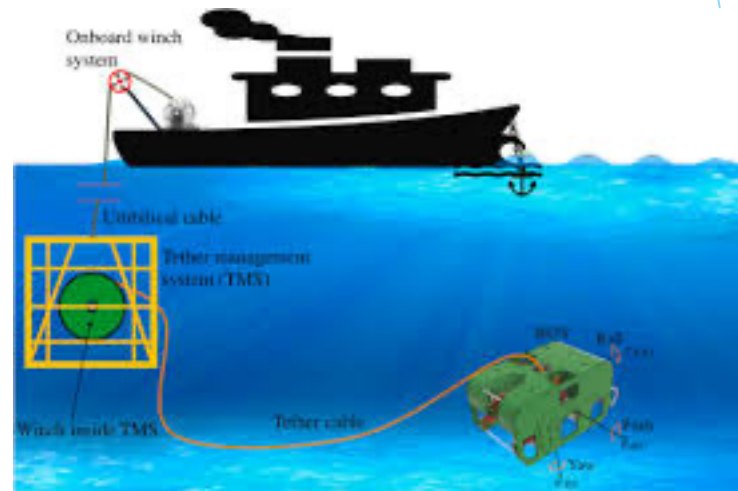
- ▶ Cabo secundário, mais fino, que conecta o ROV ao TMS;
- ▶ Transmite energia elétrica;
- ▶ Permite o controle do ROV remotamente;
- ▶ Reduz influência da corrente no ROV;
- ▶ Reduz sobrecarga no cabo principal por absorver o peso;
- ▶ Confere mobilidade “fina”, ideal para inspeção e intervenções subsea.

2 Principais Embarcações Offshore

ROV Support Vessel - RSV:

- Tipos de ROV:

Tether:



2 Principais Embarcações Offshore

ROV Support Vessel - RSV:

- Tipos de ROV:

Tipos de TMS – Top-hat:

- ✓ Armazenar o tether - Possui um pequeno tambor interno.
- ✓ Pagar e recolher o tether
- ✓ Reduzir esforço no ROV, sem ele, o ROV teria que puxar todo o peso do umbilical principal.
- ✓ Melhorar estabilidade, diminuindo a influência da corrente e tensão excessiva.



2 Principais Embarcações Offshore

ROV Support Vessel - RSV:

- Tipos de ROV:

Tipos de TMS - Gaiola:

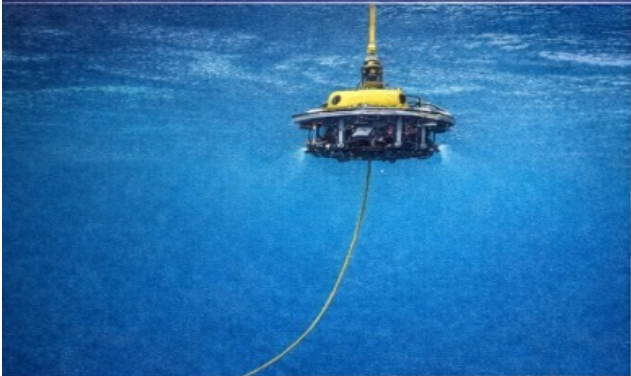
- ▶ É o modelo mais comum, onde o sistema tem formato estrutural semelhante a uma gaiola metálica, que:
 - Protege o ROV durante descida e subida;
 - Funciona como ponto intermediário entre o umbilical principal e o ROV.



2 Principais Embarcações Offshore

ROV Support Vessel - RSV:

- Tipos de ROV:
- Tipos de TMS

TMS Top-Hat vs TMS Cage		
		
	TMS Top-Hat	TMS Cage (Tipo Gaiola)
Critério	• Compacto, formato de “chapéu”	• Estrutura tipo gaiola
Formato estrutural	• ✗ Não protege	• ✔ Protege o ROV
Proteção física do ROV	• ✗ Não	• ✔ Sim
ROV permanece dentro do TMS	• ✗ Mais leve e compacto	• ✔ Mais pesado e volumoso
Volume e peso	• Menor	• Maior
Arrasto (drag)	• Mais simples	• Mais complexo
Facilidade de manuseio	• Mínima	• Alta (proteção contra impacto)
Uso em mar agitado	• Mais sensível	• Mais robusto
Profundidade típica	• Moderada	• Profunda a ultraprofundas
Complexidade do	• Mais simples	• Maior e mais complexo
Custo	• Menor	• Maior
Uso típico	• ROVs classe leve	• ROVs classe pesada / construção submarina

2 Principais Embarcações Offshore

ROV Support Vessel - RSV:

- Tipos de ROV:
- AOV - *Autonomous Observation Vehicle* (Veículo Autônomo de Observação).
- ▶ É um veículo submarino autônomo, sem cabo umbilical, usado principalmente para:
 - inspeções visuais
 - coleta de dados ambientais
 - mapeamento e reconhecimento
- ▶ Ele navega de forma programada ou semi-autônoma, diferente do ROV que é pilotado em tempo real.

2 Principais Embarcações Offshore

ROV Support Vessel - RSV:

- **Tipos de ROV:**
- AOV - Autonomous Observation Vehicle (Veículo Autônomo de Observação).
- ▶ Características principais
 - * Sem tether (sem umbilical)
Usa baterias internas e navegação autônoma.
 - * Missões pré-programadas
Rotas definidas antes do lançamento.
 - * Foco em observação.



2 Principais Embarcações Offshore

ROV Support Vessel - RSV:

- Operações com ROV:



{ Operações
ROV

- Trabalhos e profundidades que não são possíveis para serem realizados por mergulhadores;
- Inspeções e intervenções de dutos, linhas de ancoragem, poços, cascos, etc;

2 Principais Embarcações Offshore

ROV Support Vessel - RSV:

- **Operações com ROV:**
- Dragagem, corte, medição de potencial eletroquímico, aperto de parafusos, conexões de flanges;
- Investigação de avarias, incidentes e acidentes;
- Contenção de avarias e reparos de naturezas diversas;
- Dar apoio para operações com manuseio de âncoras;

2 Principais Embarcações Offshore

ROV Support Vessel - RSV:

- **Operações com ROV:**
- Comunicação Tripulação x Equipe Operações / ROV;
- Como PLSV, são embarcações com POB maior;
- Fiscalização Cliente;
- Complexidade operações DP.

2 Principais Embarcações Offshore

ROV Support Vessel - RSV:

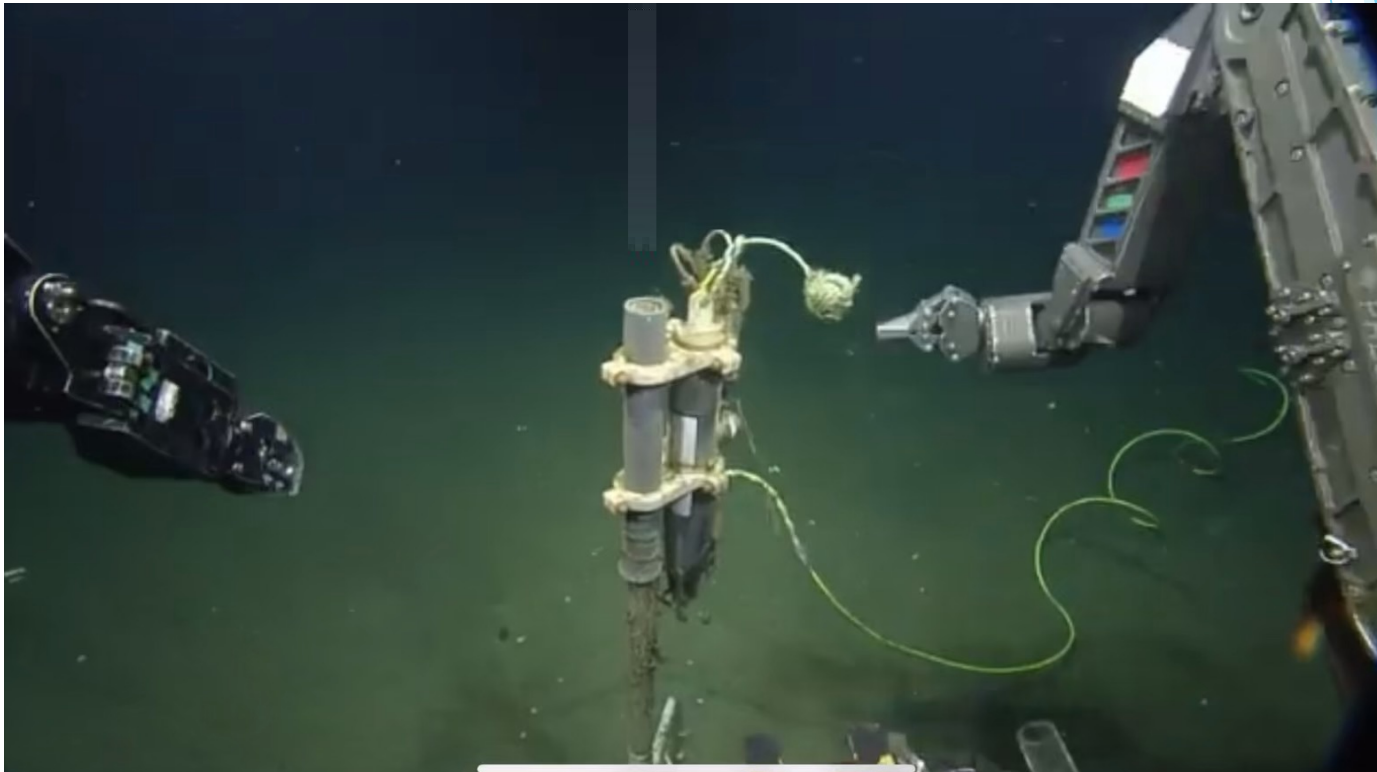
- Operações com ROV:



2 Principais Embarcações Offshore

ROV Support Vessel - RSV:

- Operações com ROV:



2 Principais Embarcações Offshore

ROV Support Vessel - RSV:

- **Operações Remotas com ROV:**
- Março 2025 o USV (Unmanned Surface Vehicle) ou MASS (Maritime Autonomous Surface Ships) Fugro Vaquita, no Campo de Garoupa – BC;
- ROVe (elétrico);
- 9 meses de teste – Rio das Ostras.



2 Principais Embarcações Offshore

ROV Support Vessel - RSV:



2 Principais Embarcações Offshore

ROV Support Vessel - RSV:

- Operações Remotas com ROV - TideWise:



2 Principais Embarcações Offshore

ROV Support Vessel - RSV:

- Operações com ROV:

Prós e Contras ?

Prós	Contras
Aumento segurança (operacional x ambiental)	Limitações ferramentas 
Redução emissão de gases	Custo 
Inclusão PCD's  	Mão de Obra especializada  [*]

